



BTS SIO

Mise en œuvre d'une solution de supervision centralisée (**Zabbix**)

SOMMAIRE

I. Présentation (Cahier des charges)

- 1.1 Contexte : Mise en place de la supervision pour l'entreprise CyberSec.
- 1.2 Objectif : Surveiller la disponibilité des serveurs et du réseau.

II. Infrastructure Technique

- 2.1 Environnement : Hyperviseur Proxmox VE.
- 2.2 Serveur : Debian 12 (Nginx, MariaDB, PHP).
- 2.3 Client : Machine cible pour l'installation de l'agent.

III. Réalisation du Serveur

- 3.1 Configuration SQL : Création de la base de données et des droits.
- 3.2 Installation Zabbix : Déploiement des paquets et import du schéma.
- 3.3 Interface Web : Configuration de Nginx (Port 80) et finalisation de l'assistant.

IV. Supervision des Hôtes

- 4.1 Déploiement : Installation de l'Agent Zabbix sur le client.
- 4.2 Configuration : Liaison entre l'agent et le serveur CyberSec.
- 4.3 Monitoring : Mise en place des graphiques (CPU, RAM, Disque).

V. Alerting et Bilan

- 5.1 Triggers : Configuration des seuils d'alertes.
- 5.2 Conclusion : Validation des objectifs du cahier des charges.

I-Cahier des Charges : Projet de Supervision SI

1. Présentation du Projet

- **Nom du projet** : Sentinel CyberSec.
- **Organisme** : CyberSec.
- **Responsable technique** : [Ton Nom].

2. Contexte et Problématique

- **État actuel** : L'infrastructure de CyberSec ne possède aucun outil de monitoring centralisé. Les pannes sont détectées après signalement des utilisateurs.
- **Besoin** : Mettre en place une solution capable de surveiller en temps réel la santé des serveurs et des équipements réseau pour garantir une disponibilité maximale du SI.

3. Objectifs Techniques

- **Déploiement du serveur** : Installation d'un serveur Debian 12 avec Zabbix 6.4 LTS.
- **Monitoring** : Suivre les ressources critiques (CPU, RAM, Disque, État des services).
- **Alerting** : Configurer des seuils d'alerte (Triggers) pour prévenir l'administrateur avant une rupture de service.
- **Reporting** : Création d'un tableau de bord visuel pour l'équipe technique.

4. Périmètre de l'Infrastructure

- **Hyperviseur** : Proxmox VE.
- **Serveur de supervision** : 1 VM Debian (IP: 192.168.1.130).
- **Cible à superviser** : 1 Client (Linux ou Windows).

5. Contraintes

- **Logiciel** : Utilisation exclusive de solutions Open Source (Zabbix, MariaDB, Nginx).
- **Sécurité** : Accès à l'interface restreint par authentification.
- **Délais** : Projet à réaliser sur 4 semaines (Installation, Configuration, Déploiement Agent, Recettes).

II. Infrastructure Technique

Cette partie présente l'environnement matériel et logiciel utilisé pour répondre aux besoins de **CyberSec**. Toute l'infrastructure est virtualisée pour garantir une flexibilité maximale.

2.1 Environnement de virtualisation

Afin d'isoler les services et d'optimiser les ressources, nous utilisons un hyperviseur de type 1 :

- **Solution** : Proxmox VE.
- **Rôle** : Hébergement de la VM serveur et de la VM cliente sur un même segment réseau.

2.2 Caractéristiques du Serveur de Supervision

Le serveur est le cœur du projet. Il reçoit et traite toutes les données de monitoring.

- **Nom d'hôte** : Srv-Zabbix-CyberSec.
- **Système d'exploitation** : Debian 12 (Bookworm).
- **Adresse IP** : 192.168.1.130.
- **Services installés** :
 - **Serveur Web** : Nginx (configuré sur le port 80).
 - **Base de données** : MariaDB (Stockage des données historiques).
 - **Moteur** : PHP 8.2-FPM.

2.3 Caractéristiques du Client à superviser

Le client représente un poste de travail ou un serveur de production de l'entreprise CyberSec.

- **Solution** : Agent Zabbix (Zabbix-Agent2).
- **Objectif** : Collecter les métriques système et les envoyer au serveur via le port 10050.

Serveur physique (hôte Proxmox VE)

Hyperviseur de type 1 — virtualisation bare-metal

VM 1 — Serveur Zabbix

OS	Debian 12
Adresse IP	192.168.1.130
Ports exposés	80 (web), 10051 (agent)
Rôle	Collecte & supervision

VM 2 — Client (cible)

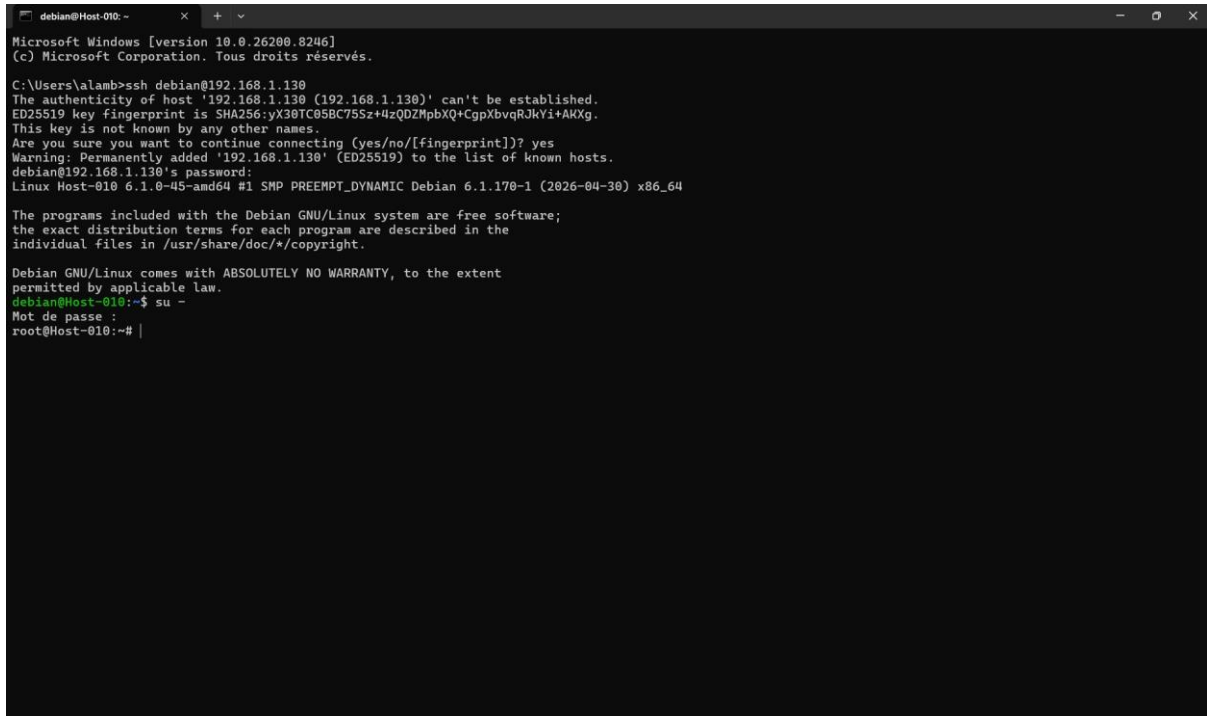
OS	Debian / Windows
Adresse IP	192.168.1.XXX
Port agent	10050 (Zabbix agent)
Rôle	Machine surveillée

Métriques + commandes agent

Flux réseau — pont vmbr0
Bridge Linux partagé entre les deux VMs

III. Réalisation du Serveur

1-Connexion via ssh au serveur



```
Microsoft Windows [version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\alamb>ssh debian@192.168.1.130
The authenticity of host '192.168.1.130 (192.168.1.130)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:yX30TC058C75Sz+4zQDZMpbXQ+CgpXbvqRJkVi+AKXg.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.130' (ED25519) to the list of known hosts.
debian@192.168.1.130's password:
Linux Host-010 6.1.0-45-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.170-1 (2026-04-30) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
debian@Host-010:~$ su -
Mot de passe :
root@Host-010:~# |
```

Cette étape facilite l'exécution des commandes via le terminal du PC hôte.

2- Préparation du système et installation des outils

```
Microsoft Windows [version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\alamb>ssh debian@192.168.1.130
The authenticity of host '192.168.1.130 (192.168.1.130)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:yX30TC85BC75Sz+4zQDZMpbXQ+CgpXbvqRJkYi+AKXg.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.130' (ED25519) to the list of known hosts.
debian@192.168.1.130's password:
Linux Host-010 6.1.0-45-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.170-1 (2026-04-30) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
debian@Host-010:~$ su -
Mot de passe :
root@Host-010:~# apt update && apt install wget -y
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Atteint :3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  wget
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 937 ko dans les archives.
Après cette opération, 3 606 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 wget amd64 1.21.3-1+deb12u1 [937 kB]
937 ko réceptionnés en 0s (15,5 Mo/s)
Sélection du paquet wget précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 163701 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../wget.1.21.3-1+deb12u1.amd64.deb ...
Dépaquetage de wget (1.21.3-1+deb12u1) ...
Paramétrage de wget (1.21.3-1+deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
root@Host-010:~# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+debian12_all.deb
dpkg -i zabbix-release_6.4-1+debian12_all.deb
```

Avant d'installer Zabbix, il est nécessaire de mettre à jour le système et d'installer l'outil de téléchargement `wget` :

- **Mise à jour des dépôts** : `apt update` permet de rafraîchir la liste des paquets disponibles.
- **Installation de wget** : `apt install wget -y` est utilisé pour récupérer les paquets d'installation distants.

3-Installation des composants de Zabbix et de la base de données

```
debian@Host-010:~$ apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Réception de :4 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian bookworm InRelease [2 880 B]
Réception de :5 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian bookworm/main Sources [22,3 kB]
Réception de :6 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian bookworm/main all Packages [11,9 kB]
Réception de :7 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian bookworm/main amd64 Packages [58,4 kB]
95,5 Ko réceptionnés en 1s (64,0 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
root@Host-010:~# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-nginx zabbix-nginx-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent2 mariadb-server -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet zabbix-frontend-nginx
root@Host-010:~# apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Atteint :4 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian bookworm InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
root@Host-010:~# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-nginx zabbix-nginx-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent2 mariadb-server -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet zabbix-frontend-nginx
root@Host-010:~# apt-get install -o Acquire::AllowInsecureRepositories=true -o Acquire::AllowWeakRepositories=true zabbix-server-mysql zabbix-frontend-nginx
zabbix-nginx-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent2 mariadb-server -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet zabbix-frontend-nginx
root@Host-010:~# apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Atteint :4 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian bookworm InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
root@Host-010:~# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-nginx-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent2 mariadb-server -y
Creating config file /etc/php/8.2/cli/php.ini with new version
Paramétrage de libopenipmi0 (2.0.33-1+b1) ...
Paramétrage de fping (5-1-1) ...
Paramétrage de libonig5:amd64 (6.9.8-1) ...
Paramétrage de libdbi-perl:amd64 (1.643-4) ...
Paramétrage de rsync (3.2.7-1+deb12u4) ...
rsync.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Paramétrage de libevent-threads-2.1-7:amd64 (2.1.12-stable-8) ...
Paramétrage de php-xml (2:8.2+93) ...
Paramétrage de php-mysql (2:8.2+93) ...
Paramétrage de php-bcmath (2:8.2+93) ...
Paramétrage de nginx (1.22.1-9+deb12u4) ...
Upgrading binary: nginx.
Paramétrage de libcgi-fast-perl (1:2.15-1) ...
Paramétrage de php8.2-mbstring (8.2.30-1+deb12u1) ...

Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/mbstring.ini with new version
Paramétrage de php-mbstring (2:8.2+93) ...
Paramétrage de mariadb-client-core (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de libdbd-mariadb-perl (1.22-1+b1) ...
Paramétrage de php8.2-fpm (8.2.30-1+deb12u1) ...

Creating config file /etc/php/8.2/fpm/php.ini with new version
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/php8.2-fpm.service → /lib/systemd/system/php8.2-fpm.service.
Paramétrage de zabbix-frontend-php (1:6.4.21-1+debian12) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf » pour fournir « /usr/share/zabbix/assets/fonts/graphfont.ttf » (zabbix-frontend-font) en mode automatique
Paramétrage de zabbix-nginx-conf (1:6.4.21-1+debian12) ...
Paramétrage de php-fpm (2:8.2+93) ...
Paramétrage de mariadb-client (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de mariadb-server (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service → /lib/systemd/system/mariadb.service.
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-bzip2 (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-lzma (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-lzo (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de zabbix-server-mysql (1:6.4.21-1+debian12) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-lz4 (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-snappy (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u13) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-cli (8.2.30-1+deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-fpm (8.2.30-1+deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mariadb-server (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
root@Host-010:~# mariadb -u root
```



```
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/php8.2-fpm.service → /lib/systemd/system/php8.2-fpm.service.
Paramétrage de zabbix-frontend-php (1:6.4.21-1+debian12) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf » pour fournir « /usr/share/zabbix/assets/fonts/graphfont.ttf » (zabbix-frontend-font) en mode automatique
Paramétrage de zabbix-nginx-conf (1:6.4.21-1+debian12) ...
Paramétrage de php-fpm (2:8.2+93) ...
Paramétrage de mariadb-client (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de mariadb-server (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service → /lib/systemd/system/mariadb.service.
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-bzip2 (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-lzma (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-lzo (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de zabbix-server-mysql (1:6.4.21-1+debian12) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-lz4 (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-snappy (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u13) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-cli (8.2.30-1+deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-fpm (8.2.30-1+deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mariadb-server (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
root@Host-010:~# mariadb -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'E5_TechNova_2026';
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
root@Host-010:~# |
```

zabbix-server-mysql : Le moteur principal de Zabbix configuré pour communiquer avec une base MySQL/MariaDB.

zabbix-frontend-php : L'interface utilisateur web développée en PHP.

zabbix-nginx-conf : Les fichiers de configuration pré-établis pour l'intégration avec le serveur web Nginx.

zabbix-sql-scripts : Les scripts nécessaires à la création et à l'initialisation de la structure de la base de données.

mariadb-server : Le système de gestion de base de données relationnelle pour le stockage des métriques et de la configuration.

zabbix-agent2 : L'agent de nouvelle génération permettant au serveur de s'auto-superviser dès son installation.

4- Edition du fichier de configuration

```
debian@Host-010:~$ x-frontent-font) en mode automatique
Paramétrage de zabbix-nginx-conf (1:6.4.21-1+debian12) ...
Paramétrage de php-fpm (2:8.2+93) ...
Paramétrage de mariadb-client (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de mariadb-server (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service → /lib/systemd/system/mariadb.service.
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-bzip2 (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-lzma (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-lzo (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de zabbix-server-mysql (1:6.4.21-1+debian12) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-lz4 (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-snappy (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u13) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-cli (8.2.30-1+deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-fpm (8.2.30-1+deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mariadb-server (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
root@Host-010:~# mariadb -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'E5_TechNova_2026';
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
root@Host-010:~# zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mariadb -uzabbix -pE5_TechNova_2026 zabbix
root@Host-010:~#
root@Host-010:~# nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

```
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/nginx.conf *
server {
    listen      80;
    server_name example.com;

    root        /usr/share/zabbix;
    index        index.php;

    location = /favicon.ico {
        log_not_found off;
    }

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    location /assets {
        access_log off;
        expires    10d;
    }

    location ~ /\.ht {
        deny        all;
    }

    location ~ /(api|/|conf[^\.]|include|locale) {
        deny        all;
        return      404;
    }

    location /vendor {
        deny        all;
        return      404;
    }

    location ~ [^/]\.php(/|$) {
        fastcgi_pass        unix:/var/run/php/zabbix.sock;
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
        fastcgi_index        index.php;

        fastcgi_param        DOCUMENT_ROOT /usr/share/zabbix;
        fastcgi_param        SCRIPT_FILENAME /usr/share/zabbix$fastcgi_script_name;
        fastcgi_param        PATH_TRANSLATED /usr/share/zabbix$fastcgi_script_name;
    }
}
```

Édition du fichier de configuration : Modification du fichier

`/etc/zabbix/nginx.conf` pour adapter Zabbix à l'environnement réseau de l'entreprise.

Paramétrage du port : On y voit la directive `listen 80;` qui définit le port d'écoute standard pour l'accès à l'interface de monitoring.

5- Finalisation via l'interface web

